

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2023 — Convocatòria de juny — Sèrie 5

Qüestió 2

Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} x - y + kz = -1 \\ x + ky + z = 3 \\ 2x + (k - 1)y + 2z = 2 \end{cases}$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k .

[1,5 punts]

b) Resoleu el sistema per a $k = 0$ i per a $k = 1$.

[1 punt]

Pista. a) Escriu la matriu ampliada i aplica Gauss (o estudia rangs amb determinants, com prefereixis). Si tries Gauss, fes $F_2 \rightarrow F_2 - F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 - 2F_1$ per a netejar la primera columna; després resta les files que et quedin iguals. Apareixerà el factor $(k + 1)$ i un terme $(1 - k)$, així que els valors crítics a estudiar per separat són $k = 1$ i $k = -1$. Per a cada cas compara rang de la matriu del sistema amb el de l'ampliada per a classificar-lo (determinat / indeterminat / incompatible).

b) No tornis a començar: reaprofito la triangulació de l'apartat a). Per a $k = 1$ el sistema és compatible indeterminat, així que la solució queda en funció d'un paràmetre (un grau de llibertat). Per a $k = 0$ és determinat i n'obtindràs una única solució numèrica.